

Compte Rendu de TP

Mise en place d'un service FTP sécurisé pour le site GSB

MOHAMMED Fahad
SIO1

Contexte et objectifs du TP

L'objectif de ce TP était de mettre en place un système de transfert de fichiers pour le site GSB. Concrètement, il fallait qu'un développeur puisse envoyer ses fichiers sur le serveur web sans avoir à se déplacer ou à utiliser une clé USB — tout en s'assurant que cette liaison reste sécurisée.

J'ai organisé mon travail en deux temps : d'abord monter une infra FTP fonctionnelle et la tester, ensuite analyser ses failles et corriger le tir avec une version chiffrée.

Partie 1 — Mise en place du serveur FTP

Choix du serveur

Avant d'installer quoi que ce soit, j'ai regardé ce qui existait. Il y a pas mal de solutions selon l'environnement :

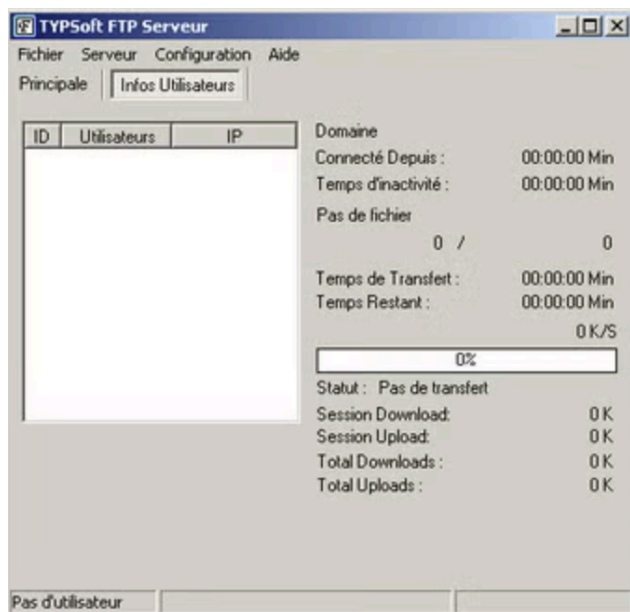
Serveur	OS	Points forts
Typsoft FTP	Win	Léger, simple, idéal tests.
FileZilla	Win/Lin	Open-source, GUI, support FTPS.
ProFTPD	Lin	Robuste, configurable, production.

Pour cette première phase, j'ai utilisé Typsoft parce qu'il est simple à mettre en route sous Windows et qu'il convient bien pour commencer à tester sans se noyer dans la config.

Installation et première configuration

L'installation s'est faite assez rapidement. J'ai extrait l'archive dans C:\FTPServer\Typsoft, lancé l'exécutable en admin et défini C:\FTPRoot comme répertoire de base. Le serveur écoute par défaut sur le port 21, je n'ai pas eu besoin de le changer.

Petit détail : il faut bien lancer Typsoft en tant qu'administrateur, sinon il ne peut pas écouter sur le port 21 qui est réservé.



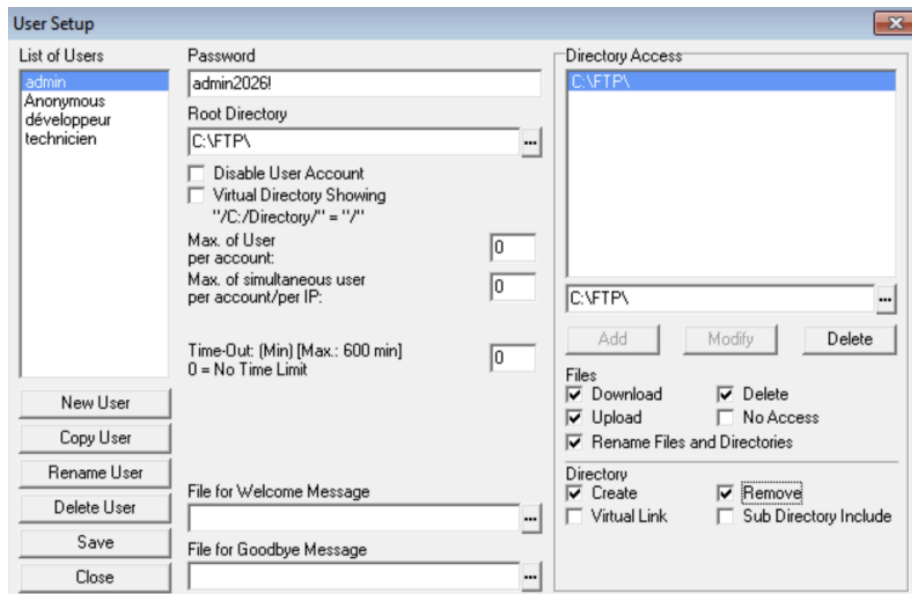
Création des comptes et gestion des droits

J'ai créé trois comptes utilisateurs avec des niveaux d'accès différents selon les besoins métier :

Utilisateur	MDP	Répertoire	Droits
développeur	dev2026!	...\dev	R, W, L
technicien	tech2026!	...\tech	R, W, D, L

admin	admin2026!	C:\FTP	Full (Tous)
-------	------------	--------	-------------

La logique derrière : le développeur n'a pas besoin de supprimer des fichiers en prod, ça évite les accidents. Le technicien a plus de liberté car c'est lui qui gère le serveur au quotidien. L'admin a tout, comme son nom l'indique.



Tests de connexion et de transfert

Pour les tests, j'ai utilisé FileZilla Client côté interface graphique. Connexion sur localhost:21 avec le compte développeur, et j'ai vérifié que :

- L'arborescence distante s'affichait bien (répertoire /dev visible)
- L'upload de fichiers texte, images et PDF fonctionnait
- Le téléchargement depuis le serveur vers le poste local marchait
- Les droits étaient bien cloisonnés : le compte développeur ne voyait pas le répertoire /tech

En parallèle, j'ai aussi fait des tests en ligne de commande depuis PowerShell pour me préparer à d'éventuels scripts d'automatisation. Les commandes de base comme get, put, dir et ls ont bien fonctionné.

Lors de mes tests, j'ai eu une erreur 425 (Can't open data connection) au premier essai en mode actif — j'ai dû passer en mode passif dans FileZilla pour que ça passe. Classique quand il y a un pare-feu entre les deux machines.

Vérification de l'affichage du site

Une fois les fichiers HTML déposés sur le serveur, j'ai vérifié que le site s'affichait correctement en accédant à l'URL depuis un navigateur. Test validé sur Chrome et Firefox.

Rédaction des guides utilisateurs

Pour que les équipes puissent travailler de façon autonome, j'ai rédigé deux documents séparés :

- Un guide pour les développeurs : comment déposer leur code sur le serveur FTP, dans quel répertoire, et les précautions à prendre pour ne pas écraser une version en prod.
- Un manuel pour les techniciens : configuration de Typsoft, gestion des droits NTFS sur les répertoires, lecture des logs de connexion pour surveiller les accès.

Partie 2 — Sécurisation de l'infrastructure

Analyse du trafic avec Wireshark

C'est là que les choses sont devenues intéressantes. J'ai lancé Wireshark pendant une session FTP et appliqué le filtre ftp pour isoler les échanges du protocole.

Résultat immédiat : mon nom d'utilisateur et mon mot de passe apparaissaient en clair dans la capture. Pas chiffrés, pas masqués — lisibles directement dans l'interface.

Pour être précis : FTP envoie les credentials avec les commandes USER et PASS, qui ne sont pas chiffrées. N'importe qui sur le même réseau avec un outil comme Wireshark peut les intercepter en quelques secondes.

Ce constat est sans appel : utiliser du FTP standard en environnement de production est une faute de sécurité. Pour GSB, avec des fichiers sensibles à transférer, ce n'était pas envisageable.

Migration vers le FTPS

Pour corriger le problème, j'ai remplacé Typsoft par FileZilla Server, qui supporte le FTPS — c'est-à-dire du FTP encapsulé dans une couche SSL/TLS, comme le HTTPS par rapport au HTTP.

Les étapes suivies :

1. Arrêt et désinstallation de Typsoft FTP Server
2. Installation de FileZilla Server et reprise de la config des comptes
3. Génération d'un certificat SSL auto-signé directement dans FileZilla Server
4. Activation du chiffrement TLS dans les paramètres du serveur
5. Mise à jour des clients : configuration de FileZilla Client pour se connecter en FTPS explicite

Après la bascule, j'ai relancé une capture Wireshark. Cette fois, le trafic affiché était du charabia chiffré — les identifiants et les données échangées sont complètement illisibles. Objectif atteint.

Sensibilisation des développeurs

La migration technique ne suffit pas si les utilisateurs continuent à se connecter en FTP non sécurisé depuis leur client. J'ai donc fait une courte présentation à l'équipe de dev pour :

- Montrer concrètement la capture Wireshark — rien de tel que de voir son propre mot de passe en clair pour comprendre le problème
- Expliquer comment reconfigurer leur client FileZilla pour utiliser le mode TLS
- Insister sur le fait que le certificat est auto-signé et qu'il faut l'accepter manuellement à la première connexion

Validation finale

Après avoir tout configuré, j'ai effectué un test complet depuis un poste client externe au serveur. Le site GSB était accessible, les transferts fonctionnaient, et la capture réseau confirmait que tout était chiffré. Le déploiement est validé.

Bilan

Ce TP m'a permis de toucher à quelque chose de concret : monter un service, le tester, découvrir ses limites et le corriger. La partie Wireshark était particulièrement marquante — voir en direct ses propres identifiants circuler sur le réseau, ça ancre vraiment pourquoi la sécurité des protocoles n'est pas optionnelle.

Si c'était à refaire, je partirais directement sur FileZilla Server avec FTPS plutôt que de passer par Typsoft. Mais passer par FTP standard en premier a eu le mérite de rendre la démonstration de la faille beaucoup plus parlante.

Compétence	Évaluation
Config. serveur FTP	Acquis
Gestion users/droits	Acquis

Tests (GUI/CLI)	Acquis
Analyse Wireshark	Acquis
Sécurisation FTPS	Acquis
Documentation technique	Acquis
Formation utilisateurs	Acquis